

Relaciones y Funciones

5.1 Relaciones entre Conjuntos

En esta unidad analizamos las matemáticas de las relaciones definidas sobre conjuntos, centrándonos en las formas de representar relaciones y explorando las diversas propiedades que puedan tener.

Definición 5.1. Producto Cartesiano

Dados dos conjuntos A y B , llamaremos **producto cartesiano** al conjunto

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

Es decir el producto cartesiano es el conjunto de todos aquellos elementos de la forma (a, b) que llamaremos **pares ordenados** y donde la primer componente a es un elemento del conjunto A y la segunda componente b es un elemento del conjunto B .

Ejemplo 5.1. Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$.

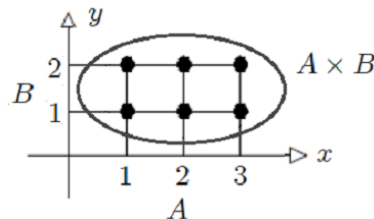
$$\begin{aligned} A \times B &= \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}, \\ B \times A &= \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\} \\ B \times B &= \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}. \end{aligned}$$

Es importante poder representar graficamente los conceptos e ideas que estamos estudiando. Así por ejemplo, recordemos que un punto en el plano numérico puede identificarse con un par ordenado.

Ejemplo 5.2. Dados $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, el producto cartesiano

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$$

Puede representarse graficamente considerando cada par ordenado como un punto en el plano numérico.



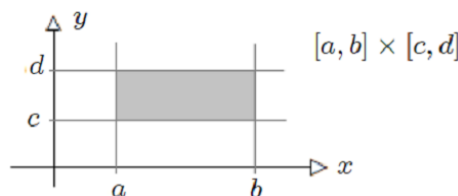
Ejemplo 5.3. Siguiendo la idea del ejemplo anterior, $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ es el espacio euclideo $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ el cual representamos mediante un par de ejes perpendiculares denominados ejes cartesianos.

Ejemplo 5.4. Sean $A = [a, b]$ y $B = [c, d]$ intervalos cerrados de números reales

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\} \quad \wedge \quad [c, d] = \{y \in \mathbb{R} \mid c \leq y \leq d\}$$

Entonces; $[a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d\}$

Graficamente:



Propiedades

- El producto cartesiano no es conmutativo. Si $A \neq B$, entonces $A \times B \neq B \times A$.
- $A \times \emptyset = \emptyset \wedge \emptyset \times B = \emptyset$.

Definición 5.2. Relaciones entre Conjuntos

Dados dos conjuntos A y B , llamaremos **relación de A en B** a cualquier subconjunto $\mathcal{R}$ del producto cartesiano $A \times B$. Es decir $\mathcal{R}$ es una relación de A en B si $\mathcal{R} \subset A \times B$. Diremos que A es el **conjunto de partida** y que B es el **conjunto de llegada** de $\mathcal{R}$.

Ejemplo 5.5. Sean $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$. Entonces

$$\mathcal{R}_1 = \emptyset,$$

$$\mathcal{R}_2 = A \times B,$$

$$\mathcal{R}_3 = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\} \quad y$$

$$\mathcal{R}_4 = \{(a, 2), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$$

son ejemplos de relaciones de A en B , por otro lado

$$\mathcal{R}_5 = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, c)\}$$

es un ejemplo de relación de B en A (notar que importa el orden).

$$\mathcal{R}_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 2y\} \quad y$$

$$\mathcal{R}_7 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 = y^2\}$$

son relaciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, o como veremos luego, relaciones en $\mathbb{R}$.

Notación: Dado $a \in A$ y $b \in B$; para denotar la relación a través de $\mathcal{R}$ de a con b , se tienen las siguientes maneras equivalentes:

$$(a, b) \in \mathcal{R} \quad , \quad a\mathcal{R}b \quad \text{o} \quad a \sim b$$

En particular, en este curso cuando a se relaciona con b , denotaremos $(a, b) \in \mathcal{R}$.

Observación 5.1. Dado $\mathcal{R}$ es una relación de A en B . En el caso que A y B sean conjuntos finitos se utilizan los siguientes tipos de representación:

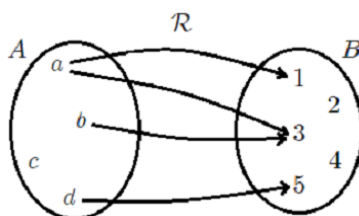
1. Mediante diagramas de Venn.
2. Mediante un gráfico cartesiano, donde los elementos del primer conjunto se ubican en el eje horizontal y los elementos del segundo en el eje vertical, luego mediante paralelas a los ejes que pasan por los puntos se forma una cuadrícula cuyos vértices son los elementos del producto cartesiano $A \times B$; finalmente de estos se señalan los que pertenecen a $\mathcal{R}$.
3. Mediante una tabla de doble entrada donde en la primer fila se colocan los elementos de A y en la primer columna los elementos de B ; luego se asigna a cada elemento de $A \times B$ un 1 si el par ordenado $(a, b) \in \mathcal{R}$ o un 0 si $(a, b) \notin \mathcal{R}$.

Ejemplo 5.6. Sean $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Sea

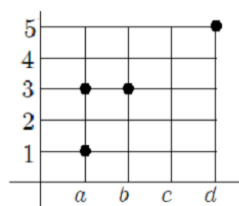
$$\mathcal{R} = \{(a, 1), (a, 3), (b, 3), (d, 5)\}$$

Se representa $\mathcal{R}$ mediante:

1) Diagramas de Venn



2) Ejes cartesianos



3) Tabla de doble entrada

$\mathcal{R}$	1	2	3	4	5
a	1	0	1	0	0
b	0	0	1	0	0
c	0	0	0	0	0
d	0	0	0	0	1

Definición 5.3. Dominio e Imagen

Consideremos dos conjuntos A , B y una relación $\mathcal{R} \subset A \times B$;

1) Si $(x, y) \in \mathcal{R}$ diremos que " y " es una imagen de " x " a través de $\mathcal{R}$, y que " x " es un antecedente o preimagen de " y " por $\mathcal{R}$.

2) Se denomina **Dominio** de $\mathcal{R}$ al subconjunto de elementos de A , que admiten una imagen en B .

$$Dom_{\mathcal{R}} = \{x \in A \mid (x, y) \in \mathcal{R}\}$$

3) Se denomina **Imagen** de una relación $\mathcal{R}$ al subconjunto de elementos de B que admiten una preimagen en A .

$$Im_{\mathcal{R}} = \{y \in B \mid (x, y) \in \mathcal{R}\}$$

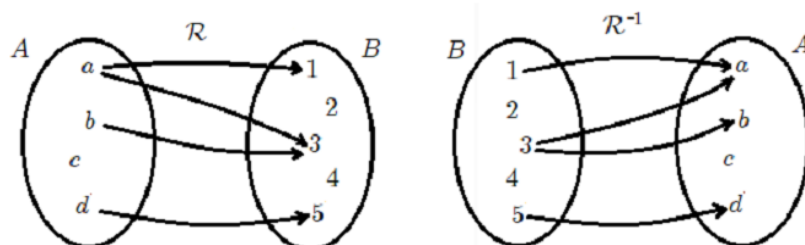
Ejemplo 5.7. Sean $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Para $\mathcal{R} = \{(a, 1), (a, 3), (b, 3), (d, 5)\}$ tenemos que $Dom_{\mathcal{R}} = \{a, b, d\}$ y $Im_{\mathcal{R}} = \{1, 3, 5\}$

Definición 5.4. Relación inversa

Dados dos conjuntos A , B y una relación $\mathcal{R} \subset A \times B$; se denomina **relación inversa** de $\mathcal{R}$, y se representa por $\mathcal{R}^{-1}$, a la relación que asocia a los elementos de B con los de A a través de $\mathcal{R}$. Es decir :

$$\mathcal{R}^{-1} = \{(y, x) \in B \times A \mid (x, y) \in \mathcal{R}\} \subset B \times A$$

Ejemplo 5.8. Sean $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Sea $\mathcal{R} = \{(a, 1), (a, 3), (b, 3), (d, 5)\}$. Tenemos que $\mathcal{R}^{-1} = \{(1, a), (3, a), (3, b), (5, d)\}$. Gráficamente:

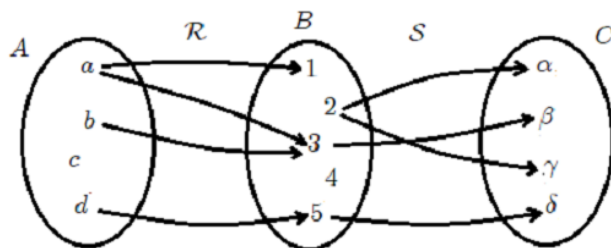


Definición 5.5. Composición de Relaciones

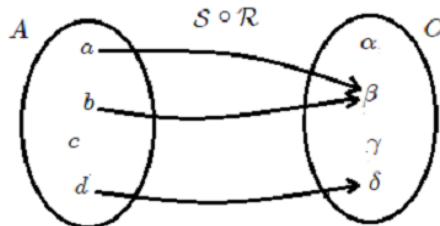
Dadas las relaciones $\mathcal{R} \subset A \times B$ y $\mathcal{S} \subset B \times C$; es posible definir una relación entre los conjuntos A y C denominada **composición** entre $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$, esta se representa $\mathcal{S} \circ \mathcal{R} \subset A \times C$ donde:

$$\mathcal{S} \circ \mathcal{R} = \{(x, z) \in A \times C \mid (x, y) \in \mathcal{R} \wedge (y, z) \in \mathcal{S}\}$$

Ejemplo 5.9. Dados $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $C = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ y las relaciones $\mathcal{R} = \{(a, 1), (a, 3), (b, 3), (d, 5)\}$ y $\mathcal{S} = \{(2, \alpha), (2, \gamma), (3, \beta), (5, \delta)\}$



Se obtiene la composición $\mathcal{S} \circ \mathcal{R} = \{(a, \beta), (d, \delta)\}$



5.2 Relaciones Definidas en un Mismo Conjunto

Definición 5.6. Relaciones en un Conjunto

Dado un conjunto A , llamaremos **relación en A** a cualquier subconjunto de $A \times A$. Es decir, $\mathcal{R}$ es una relación sobre un mismo conjunto.

Propiedades

Definición 5.7. Propiedad reflexiva o idéntica

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es **reflexiva** (o idéntica) si $\forall x \in A$ se cumple que $(x, x) \in \mathcal{R}$.

En otras palabras una relación es reflexiva si todo elemento del conjunto sobre el que está definida, está relacionado consigo mismo.

Ejemplo 5.10. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $\mathcal{R}_1 = \{(1, 1), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (3, 3), (4, 4)\}$ es una relación reflexiva.
- $\mathcal{R}_2 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ es también una relación reflexiva.
- $\mathcal{R}_3 = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 3), (4, 4)\}$ no es una relación reflexiva, pues existe $2 \in A$ tal que $(2, 2) \notin \mathcal{R}_3$.

Definición 5.8. Propiedad antirreflexiva o irreflexiva

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es **antirreflexiva** (también llamada irreflexiva) si $\forall x \in A$ se cumple que $(x, x) \notin \mathcal{R}$.

Es decir que en una relación antirreflexiva, ningún elemento x en A cumple que está relacionado consigo mismo.

Ejemplo 5.11. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $\mathcal{R} = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ es antirreflexiva.
- $\mathcal{S} = \{(1, 2), (2, 1), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 4)\}$ no es antirreflexiva, pues existe $4 \in A$

tal que $(4, 4) \in \mathcal{S}$.

Definición 5.9. Propiedad simétrica

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es **simétrica** si $\forall x, y \in A$ tal que se cumple que $(x, y) \in \mathcal{R}$ entonces $(y, x) \in \mathcal{R}$.

Ejemplo 5.12. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (4, 2), (4, 4)\}$ es simétrica.

Sin embargo

$\mathcal{S} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (4, 2), (4, 4)\}$ no es simétrica, pues $(1, 2) \in \mathcal{R}$ pero $(2, 1) \notin \mathcal{R}$.

Definición 5.10. Propiedad antisimétrica

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es **antisimétrica** si $\forall x, y \in A$ tal que se cumple que $(x, y) \in \mathcal{R} \wedge (y, x) \in \mathcal{R}$ entonces $x = y$.

Ejemplo 5.13. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$\mathcal{R} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ es antisimétrica.

Sin embargo

$\mathcal{S} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$ no es antisimétrica pues $(1, 2) \in \mathcal{R} \wedge (2, 1) \in \mathcal{R}$ pero $1 \neq 2$.

Notar que si por ejemplo, el par $(1, 2)$ pertenece una la relación antisimétrica en A ¿podría estar el par $(2, 1)$?. La respuesta es no, pues según la definición, si suponemos que en la relación esta el par $(1, 2)$ y está el par $(2, 1)$ entonces debería ser $1 = 2$, lo que sería absurdo.

Definición 5.11. Propiedad asimétrica

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es **asimétrica** si $\forall x, y \in A$ tal que se cumple que $(x, y) \in \mathcal{R}$ entonces $(y, x) \notin \mathcal{R}$.

Ejemplo 5.14. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$\mathcal{R} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4), (4, 3)\}$ es asimétrica.

Sin embargo

$\mathcal{S} = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 1), (4, 3)\}$ no es asimétrica pues $(1, 3) \in \mathcal{R} \wedge (3, 1) \in \mathcal{R}$.

Observación 5.2. Los pares de la forma (n, n) no pueden estar en la relación asimétrica, por definición. Las relaciones asimétricas son antirreflexivas.

Definición 5.12. Propiedad transitiva

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es transitiva si $\forall x, y, z \in A$ tal que se cumple que $(x, y) \in \mathcal{R}$ e $(y, z) \in \mathcal{R}$ entonces $(x, z) \in \mathcal{R}$.

Ejemplo 5.15. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

$\mathcal{R} = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$ es una relación transitiva.

Ejercicio 1. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas sobre un mismo conjunto. Muestra o refuta las siguientes proposiciones.

1. Si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son transitivas, entonces $\mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ es transitiva.
2. Si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son transitivas, entonces $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$ es transitiva.
3. Si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son transitivas, entonces $\mathcal{R} \circ \mathcal{S}$ es transitiva.
4. Si $\mathcal{R}$ es reflexiva, entonces $\mathcal{R}^{-1}$ es reflexiva.

5. Si $\mathcal{R}$ es simétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1}$ es simétrica.
6. Si $\mathcal{R}$ es asimétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1}$ es asimétrica.
7. Si $\mathcal{R}$ es antisimétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1}$ es antisimétrica.

5.2.1 Relaciones de Equivalencia

Definición 5.13. Relaciones de Equivalencia

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es una **relación de equivalencia** si $\mathcal{R}$ es una relación:

- 1) Reflexiva
- 2) Simétrica
- 3) Transitiva

Definición 5.14. Clases de equivalencia

Dada una relación de equivalencia $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A , llamaremos **clase de equivalencia** del elemento “ a ” de A , y lo denotaremos $[a]_{\mathcal{R}}$ o simplemente $\bar{a}$, al subconjunto de A integrado por los elementos que están relacionados con a . Es decir:

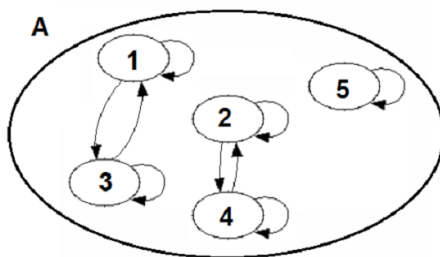
$$[a]_{\mathcal{R}} = \{x \in A \mid (a, x) \in \mathcal{R}\}$$

El conjunto de todas las clases de equivalencias se denomina **conjunto cociente**.

$$A/\mathcal{R} = \{[a]_{\mathcal{R}} \mid a \in A\}$$

Ejemplo 5.16. Sea el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$:

$\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (4, 2), (4, 4), (5, 5)\}$ es una relación de equivalencia.



Para esta relación se tienen las siguientes clases de equivalencias:

$$[1]_{\mathcal{R}} = \{1, 3\} = [3]_{\mathcal{R}} \quad ; \quad [2]_{\mathcal{R}} = \{2, 4\} \quad ; \quad [5]_{\mathcal{R}} = \{5\}$$

Notemos que:

$$[3]_{\mathcal{R}} \cup [4]_{\mathcal{R}} \cup [5]_{\mathcal{R}} = A$$

Luego

$$A/\mathcal{R} = \{[3], [4], [5]\}$$

Propiedades de las clases de equivalencias

1. Las clases de equivalencia no son vacías, ya que por lo menos la integra el elemento que le da nombre. Es decir $a \in [a]_{\mathcal{R}}$.
2. $[a]_{\mathcal{R}} = [b]_{\mathcal{R}} \Leftrightarrow (a, b) \in \mathcal{R}$, es decir que dos clases de equivalencia son iguales si $(a, b) \in \mathcal{R}$.
3. $[a]_{\mathcal{R}} \neq [b]_{\mathcal{R}} \Leftrightarrow [a]_{\mathcal{R}} \cap [b]_{\mathcal{R}} = \emptyset$.
4. $\bigcup_{a \in A} [a]_{\mathcal{R}} = A$

Las dos últimas propiedades significan que, en toda relación de equivalencia definida en un conjunto,

las clases de equivalencias determinan lo que se conoce como una **partición**¹ de este conjunto. Las clases de equivalencias son los elementos de esta partición.

Ejemplo 5.17. Congruencia módulo 2.

Consideremos la relación $\mathcal{R} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ donde $(x, y) \in \mathcal{R}$ si y solo si 2 divide a $x - y$ (o lo que es lo mismo $x - y$ es un múltiplo de 2, o $x - y$ es par); en definitiva escribimos:

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x - y = 2k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$$

Se demuestra que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia, puesto que se verifican las propiedades de:

1) Reflexividad:

$\forall x \in \mathbb{Z}$, basta tomar $k = 0$ de manera que se cumple $x - x = 2 \cdot 0 = 0$, entonces $(x, x) \in \mathcal{R}$.

2) Simetría:

$\forall x, y \in \mathbb{Z}$ se cumple que si $(x, y) \in \mathcal{R}$, $x - y = 2k$, con $k \in \mathbb{Z}$; luego también $y - x = -2k$, con $k \in \mathbb{Z}$, entonces $(y, x) \in \mathcal{R}$.

3) Transitividad:

$\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$ se cumple que si $(x, y) \in \mathcal{R}$ y $(y, z) \in \mathcal{R}$, $x - y = 2k_1$, con $k_1 \in \mathbb{Z}$ y $y - z = 2k_2$, con $k_2 \in \mathbb{Z}$, entonces sumando

$$\begin{aligned}(x - y) + (y - z) &= 2k_1 + 2k_2 \\ x - z &= 2k \text{ con } k = k_1 + k_2 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

luego $(x, z) \in \mathcal{R}$.

En esta relación de equivalencias solo existen dos clases de equivalencias.

Las clases de equivalencias son:

$$[0]_{\mathcal{R}} = \{x \in \mathbb{Z} : x - 0 \text{ es par}\} = \{\dots - 4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$$

y

$$[1]_{\mathcal{R}} = \{x \in \mathbb{Z} : x - 1 \text{ es par}\} = \{\dots - 3, -1, 1, 3, 5, 7, \dots\}$$

Por lo que el conjunto cociente resulta:

$$A/\mathcal{R} = \{[0], [1]\}$$

Ejercicio 2. Considera $m \in \mathbb{Z}$ no nulo y la relación $\mathcal{R} \subset \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ donde $(x, y) \in \mathcal{R}$ si y solo si m divide a $(x - y)$, o lo que es lo mismo:

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid x - y = m \cdot k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}\}$$

Prueba que para distintos valores de m la relación $\mathcal{R}$ es de equivalencias. Estas relaciones se conocen como **Relaciones de Congruencia Módulo m**.

El siguiente ejemplo, si bien es de lo mas interesante, puede omitirse en una primer lectura de estas notas, se sugiere un repaso previo de las definiciones dadas y algo de práctica.

Ejemplo 5.18. Consideremos la siguiente relación $\mathcal{R} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x - y \in \mathbb{Z}\}$$

Ejemplos de pares ordenados que está en la relación $\mathcal{R}$ son

$$\begin{aligned}(\pi, \pi + 2) &\text{ pues } \pi - (\pi + 2) = -2 \in \mathbb{Z} \\ (\pi - 3, \pi) &\text{ pues } (\pi - 3) - \pi = -3 \in \mathbb{Z} \\ \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) &\text{ pues } \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1 \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Tenemos que

$$(x, y) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$$

o lo que es lo mismo

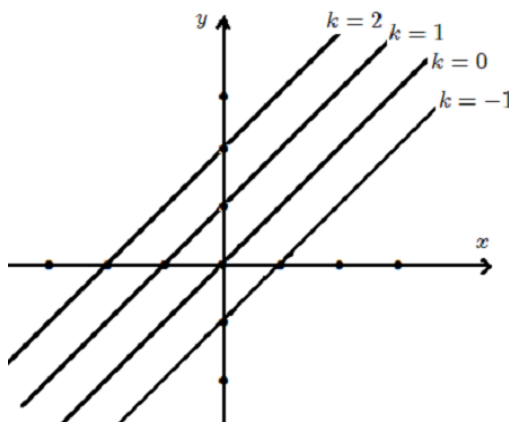
$$(x, y) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow x - y = k, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

donde por ejemplo, para $k = 0$, se tiene que $x - y = 0$; es decir que $y = x$, lo que graficamente es una recta que pasa por el origen de coordenadas en el plano numérico. Análogamente:

¹Una familia de subconjuntos de A se dice que es una **partición de A** si tomados de a dos son siempre disjuntos y además la unión de todos ellos es A

- para $k = 1$, $x - y = 1$ luego $y = x - 1$.
- para $k = 2$, $x - y = 2$ luego $y = x - 2$.
- para $k = -1$, $x - y = -1$ luego $y = x + 1$.

Podemos pensarlo graficamente; dos números reales x e y están relacionados, si y solo si existe un entero k , tal que el par (x, y) pertenece a la recta de ecuación $y = x - k$.



Para cada entero k se tiene una recta paralela a la recta $y = x$.

Se demuestra que $\mathcal{R}$ es una **relación de equivalencia**, puesto que se verifican las propiedades de:

1) Reflexividad:

$\forall x \in \mathbb{R}$ se cumple que $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$, entonces $(x, x) \in \mathcal{R}$.

2) Simetría:

$\forall x, y \in \mathbb{R}$ se cumple que si $(x, y) \in \mathcal{R}$, $x - y \in \mathbb{Z}$; luego también $y - x \in \mathbb{Z}$, entonces $(y, x) \in \mathcal{R}$.

3) Transitividad:

$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ se cumple que si $(x, y) \in \mathcal{R}$ y $(y, z) \in \mathcal{R}$, $x - y \in \mathbb{Z}$ y $y - z \in \mathbb{Z}$, entonces sumando $(x - y) + (y - z) = x - z \in \mathbb{Z}$

por lo que $(x, z) \in \mathcal{R}$.

Por definición de clase de equivalencia, dado un número real a , se tiene que la clase de a es el conjunto;

$$[a]_{\mathcal{R}} = \{x \in \mathbb{R} \mid (a, x) \in \mathcal{R}\}$$

Es decir que si $x \in [a]_{\mathcal{R}}$, entonces x es de la forma:

$$x = a + k \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

Es decir que todos los elementos de $[a]_{\mathcal{R}}$ se obtienen sumando a a todos los enteros, por ejemplo, algunas clases de equivalencia son:

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{2}\right]_{\mathcal{R}} &= \left\{ \dots, \frac{1}{2} - 2, \frac{1}{2} - 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} + 1, \frac{1}{2} + 2, \dots \right\} \\ \left[\sqrt{2}\right]_{\mathcal{R}} &= \left\{ \dots, \sqrt{2} - 1, \sqrt{2} - 2, \sqrt{2}, \sqrt{2} + 1, \sqrt{2} + 2, \dots \right\} \\ [\pi]_{\mathcal{R}} &= \left\{ \dots, \pi - 1, \pi - 2, \pi, \pi + 1, \pi + 2, \dots \right\} \\ [0] &= \mathbb{Z} \end{aligned}$$

¿Cuántas clases de equivalencias hay?

Hay tantas como números reales hay en el intervalo $[0, 1)$. Es decir:

$$A/\mathcal{R} = [0, 1)$$

¿Por qué?

5.2.2 Relaciones de Orden

En esta sección, formalizaremos matemáticamente nuestro concepto intuitivo de orden, es decir cuando un elemento es “mayor” o “menor” que otro en un conjunto dado. Estudiaremos principalmente

las relaciones de:

1. **Orden Parcial.**
2. **Orden Estricto.**

Definición 5.15. Relación de Orden Parcial

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es una **relación de orden parcial** si $\mathcal{R}$ es:

- 1) Reflexiva
- 2) Antisimétrica
- 3) Transitiva

Si alguna de estas condiciones no se cumple, diremos que no es de orden parcial.

Ejemplo 5.19. Consideremos nuevamente $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow x - y = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$. Vimos que $\mathcal{R}$ es reflexiva y transitiva, pero no es una relación de orden, pues no es antisimétrica, basta tomar $x = 2$ e $y = 4$ de manera $(2, 4) \in \mathcal{R}$ y $(4, 2) \in \mathcal{R}$, sin embargo no cumple que $2 = 4$.

Definición 5.16. Conjuntos Parcialmente Ordenados y Totalmente Ordenados

Si $\mathcal{R}$ es una relación de orden parcial definida en A , se dice entonces que A es un conjunto **parcialmente ordenado** (o **poset**).

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es una **relación de orden total** si $\mathcal{R}$ es de orden parcial, y además cumple que $\forall x, y \in A$, se cumple $(x, y) \in \mathcal{R}$ o $(y, x) \in \mathcal{R}$. Es decir que todos los elementos de A están relacionados.

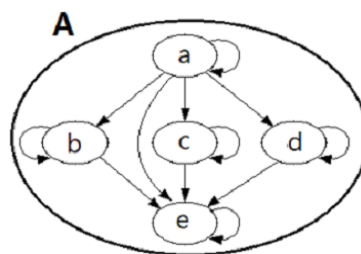
Si $\mathcal{R}$ es una relación de orden total definida en A , se dice entonces que A es un conjunto **totalmente ordenado**.

Definición 5.17. Elementos Comparables

En una relación de orden (parcial o estricto) $\mathcal{R} \subset A \times A$, se dice que dos elementos $x, y \in A$ son **comparables** si están relacionados, es decir $(x, y) \in \mathcal{R}$ o $(y, x) \in \mathcal{R}$, de otra manera, x e y son llamados no comparables.

Ejemplo 5.20. Sea el conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$:

$\mathcal{R} = \{(a, a); (a, b); (a, c); (a, d); (a, e); (b, b); (b, e); (c, c); (c, e); (d, d); (e, e)\}$ es una relación de orden parcial, pues no podemos negar reflexividad, antisimetría o transitividad, basta estudiar su gráfica.



A resulta un poset. Por otro lado, $\mathcal{R}$ no es una relación de orden total puesto que existen pares de valores de A que no están relacionados, por ejemplo $(b, c) \notin \mathcal{R}$ y $(c, b) \notin \mathcal{R}$. A no resulta totalmente ordenado.

Ejemplo 5.21. Para $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, la relación $\mathcal{R} = \{(x, y) \in A \times A \mid x \leq y\}$ es una relación de orden parcial, pero también todos los elementos de A son comparables (es decir que están relacionados) por lo que $\mathcal{R}$ es de orden total. Luego A es un conjunto totalmente ordenado.

Ejemplo 5.22. La relación “menor o igual que...” en el conjunto de los números reales es de orden parcial; pues se cumple que es:

Reflexiva: $\forall x \in \mathbb{R}$, se cumple que $x \leq x$.

Antisimétrica: $\forall x, y \in \mathbb{R}$ se cumple que si $x \leq y$ e $y \leq x$ entonces $x = y$

Transitiva: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ se cumple que si $x \leq y$ e $y \leq z$ entonces $x \leq z$

y además todos los números reales están relacionados, pues dados dos números reales x e y podemos decidir por el axioma de tricotomía que $x \leq y$, o $y \leq x$ o $x = y$, por lo que siempre dos números reales son comparables. En consecuencia $\mathbb{R}$ es totalmente ordenado.

Ejemplo 5.23. La relación “inclusión” entre conjuntos es de orden parcial, pues cumple ser:

Reflexiva: $\forall A$, se cumple que $A \subset A$.

Antisimétrica: $\forall A, B$ se cumple que si $A \subset B$ y $B \subset A$ entonces $A = B$.

Transitiva: $\forall A, B, C$ se cumple que si $A \subset B$ y $B \subset C$ entonces $A \subset C$.

Pero dos conjuntos arbitrarios no necesariamente son comparables, es decir que pueden existir dos conjuntos tales que ninguno esté contenido en el otro. En consecuencia la relación “inclusión” entre conjuntos no es de orden total.

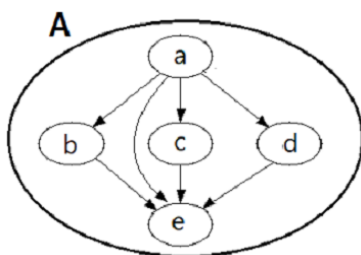
Definición 5.18. Relación de Orden Estricto

Una relación $\mathcal{R}$ sobre un conjunto A es una **relación de orden estricto** si $\mathcal{R}$ es:

- 1) Antirreflexiva,
- 2) Asimétrica,
- 3) Transitiva

Ejemplo 5.24. Sea el conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$:

$\mathcal{R} = \{(a, b); (a, c); (a, d); (a, e); (b, e); (c, e); (d, e)\}$ es una relación de orden estricto.



Ejemplo 5.25. La relación “menor que...” en el conjunto de los números reales es de orden estricto, pues;

- es antirreflexiva: $\forall x \in \mathbb{R}$, se cumple que $x \not< x$.
- es asimétrica: $\forall x, y \in \mathbb{R}$ se cumple que si $x < y$ entonces $y \not< x$
- es transitiva: $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ se cumple que si $x < y$ e $y < z$ entonces $x < z$

Notación: Si $\mathcal{R}$ es una relación de orden parcial definida en A , dados $x, y \in A$, tal que $(x, y) \in \mathcal{R}$ frecuentemente se denota

$$x \preceq y \quad \text{o} \quad x \succeq y$$

se lee respectivamente que “ x es menor o igual que a y ” y “ x es mayor o igual que a y ”.

Si $\mathcal{R}$ es una relación de orden estricto, si $(x, y) \in \mathcal{R}$ la notación

$$x \prec y$$

se lee “ x precede a y ” o “ y sigue a x ”.

Definición 5.19. Elementos distinguidos en un conjunto ordenado

Sea A un conjunto ordenado por una relación de orden $\prec$

1. Un elemento a se denomina **primer elemento** si precede a cualquier otro, es decir que $\forall x \in A; \quad a \prec x$.

2. Un elemento b se denomina **último elemento** si cualquier otro lo precede, es decir que $\forall x \in A; \quad x \prec b$.
3. Un elemento $n \in A$ se dice **elemento minimal** de A si no existe en A un elemento distinto que lo preceda.
4. Un elemento $m \in A$ se dice **elemento maximal** de A si no existe en A un elemento distinto que lo siga.
5. Un elemento $c_i \in A$ se dice **cota inferior** de un conjunto $X \subset A$ si precede a todo elemento de X . Se denomina **ínfimo** al último elemento del conjunto de las cotas inferiores de X .
Un elemento $c_s \in A$ se dice **cota superior** de un conjunto $X \subset A$ si todo elemento de X lo precede. Se denomina **supremo** al primer elemento del conjunto de las cotas superiores de X .

Notar que puede ocurrir que en un conjunto ordenado no existan elementos minimales o maximales, y si existen pueden no ser únicos. En ese sentido, las cotas superiores o inferiores también pueden no ser únicas. Sin embargo, el ínfimo o el supremo, aunque el conjunto no sea acotado, pueden no existir pues un conjunto ordenado puede no tener primer o último elemento; pero si existen, son únicos.

Ejemplo 5.26. Consideremos el intervalo abierto $(-1, 1) \subset \mathbb{R}$, donde se define la relación de orden parcial $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \leq y\}$.

No existen en ni primer ni último elemento pues el intervalo es abierto, tampoco posee elementos minimales y maximales.

Todo número real menor que -1 es cota inferior, -1 es la mayor de las cotas inferiores por lo que es el ínfimo. Análogamente todo número real mayor que 1 es cota superior, luego 1 es la menor de las cotas superiores por lo que es el supremo.

5.3 Funciones

Definición 5.20. Función

Dada f una relación de A en B , se dice que f es una **función** si **todo** elemento $x \in A$ está relacionado con un **único** elemento $y \in B$. Dicho de otra manera, se cumplen las siguientes condiciones:

1. **De existencia:** $\forall a \in A, \exists b \in B \mid (a, b) \in f$.
2. **De unicidad:** $\forall a \in A, \forall b, c \in B \mid (a, b) \in f \wedge (a, c) \in f \Rightarrow b = c$

Se denota:

$$f : A \rightarrow B$$

En una función $f \subset A \times B$ dado $x \in A$, hay un solo par $(x, y) \in A \times B$ tal que $(x, y) \in f$ y dos pares ordenados no tienen el mismo primer elemento.

Definición 5.21. Dominio y Codominio de una Función

Dada una función $f : A \rightarrow B$. El conjunto de partida A se llama el **Dominio** de la función f (también se representa como Dom_f) y el conjunto de llegada B es el **Codominio** de f .

Una función queda especificada si se dan el dominio A , el codominio B , y además la relación $f \subset A \times B$, que satisface las condiciones 1. y 2. de la definición.

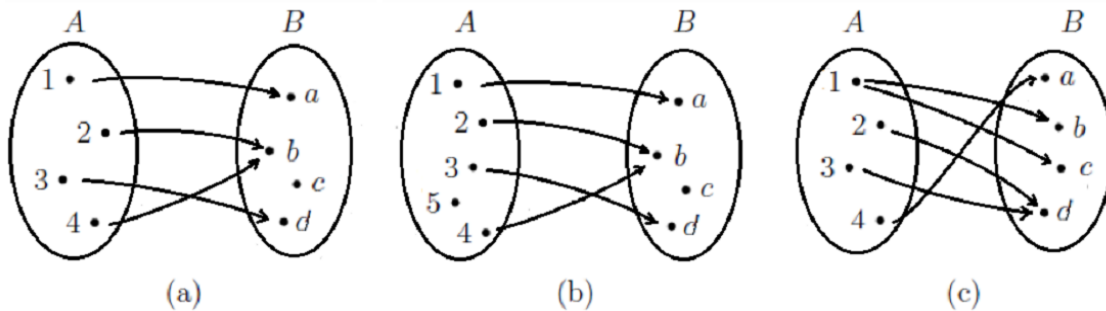
Definición 5.22. Imagen o Rango

Dada la función $f : A \rightarrow B$ y $x_0 \in A$, se dice que $f(x_0) \in B$ es la **imagen** de x_0 por f . Se llama **Rango** o **Imagen** de la función f al subconjunto de B que son los correspondientes de algún elemento de A , es decir, el conjunto de todas las imágenes de elementos de A . Se representa como Im_f .

Notar que la imagen puede o no coincidir con el conjunto B , en general $Im_f \subseteq B$. Elementos

diferentes en el dominio de una función f pueden tener la misma imagen en B .

Ejemplo 5.27. Los siguientes diagramas de Venn representan tres relaciones distintas entre dos conjuntos A y B .



1. En la figura (a), tenemos los conjuntos de partida $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y de llegada $B = \{a, b, c, d\}$; la relación $f = \{(1, a); (2, b); (3, d); (4, b)\}$ es una función de A en B con dominio $Dom_f = A = \{1; 2; 3; 4\}$ e imagen $Im_f = \{a; b; d\}$. Observemos que la imagen de esta función está contenida en B pero no coincide con B .
2. En la figura (b), tenemos los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$; la relación $f = \{(1, a); (2, b); (3, d); (4, b)\}$; la relación no es una función ya que hay un elemento en A , el elemento 5, al que no le corresponde ningún elemento de B . En una relación que es función, el conjunto de partida coincide con el dominio.
3. En la figura (c), tenemos los conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$; la relación $f = \{(1, b); (1, c); (2, d); (3, d); (4, a)\}$ no es una función, en este caso porque al elemento $1 \in A$ le corresponden dos elementos en B , es decir no hay unicidad para el elemento 1.

Definición 5.23. Función Parcial

Dados dos conjuntos A , B y una relación f de A en B ; es una **función parcial** si $(a, b) \in f$ y $(a, c) \in f$ entonces $b = c$.

Una función parcial de A en B es una relación que cumple solo la condición 2. de la [definición 5.20](#). Dado que solo se pide se cumpla la condición de unicidad, no es necesario que todos los elementos del conjunto A estén relacionados con algún elemento de B .

Ejemplo 5.28.

1. La relación $f = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = \frac{1}{x}\}$ cumple ser función parcial pero no es función dado que no cumple con la condición de existencia, no existe imagen para $x = 0$.
2. La relación $g = \{(x, y) \in \mathbb{R} - \{0\} \times \mathbb{R} \mid y = \frac{1}{x}\}$ cumple ser función, con dominio $Dom_g = \mathbb{R} - \{0\}$ e imagen $Im_h = \mathbb{R} - \{0\}$.
3. La relación $h = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = 4\}$ no es función, dado que no cumple con la condición de existencia, pues si $x \in (-\infty, 2) \cup (2, \infty)$ entonces x no tiene imagen. Por otro lado no es función parcial, pues no cumple unicidad, dado que para cada x en el intervalo abierto $(-2, 2)$ hay dos valores asociados a y , a saber: $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$.

x .

Notación: La notación para una función cambia según la bibliografía. Por ejemplo para la función

$$f = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : y = 2x - 1\}$$

se usa la notación:

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{o} \quad f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \mid f(x) = 2x - 1$$

$$x \mapsto y = 2x - 1$$

En este curso, usaremos la segunda notación, así por ejemplo a la función

$$g = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} - \{0\} \times \mathbb{R} : y = \frac{1}{x} \right\}$$

la expresaremos:

$$g : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \frac{1}{x}$$

Si el dominio y codominio de f es un conjunto numérico, esta relación se da en general por una ecuación de la forma $y = f(x)$ donde x es la **variable independiente** e y la **variable dependiente**. A $y = f(x)$, lo leemos “ y igual a efe de x ”. Se dice que el elemento “ y ” es la **imagen** de “ x ” a través de “ f ”. También diremos que y está en función de x y que x es la preimagen de y .

Ejemplo 5.29. Dada la función $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \mid f(x) = 2x - 1$, para $5 \in \mathbb{Z}$, se tiene que:

$$f(5) = 2(5) - 1 = 9$$

Decimos que la imagen de 5 dada por f es 9, también que 5 es la preimagen de 9.

El conjunto imagen de f es el conjunto de los enteros impares

$$Im_f = \{\dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$$

Gráfica de una Función

Una función f cuyo dominio y codominio es el conjunto de los reales o un subconjunto de los reales, puede representarse gráficamente en el plano numérico. La ecuación $y = f(x)$, determina el conjunto de los pares ordenados (x, y) que pertenecen a la función, este mismo par ordenado puede representarse como un punto en el plano numérico. Así, el conjunto de puntos $(x, f(x))$ determinan la gráfica de f en el plano numérico.

Definición 5.24. Igualdad de Funciones

Dos funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : A \rightarrow B$ se dicen iguales si $\forall x \in A$ se verifica $f(x) = g(x)$.

La fórmula o ecuación que expresa la regla de formación **no es suficiente** para definir una función, pues para una misma ecuación, puede definirse dominio y codominio distintos, en tal caso tendremos funciones distintas con igual regla de asignación.

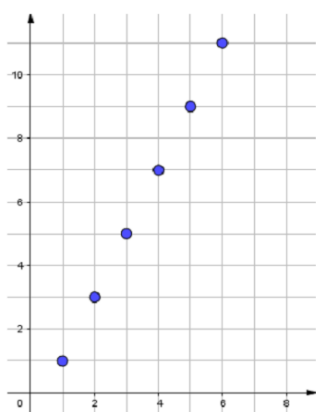
Ejemplo 5.30. Dadas las funciones:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \mid f(x) = 2x + 1$$

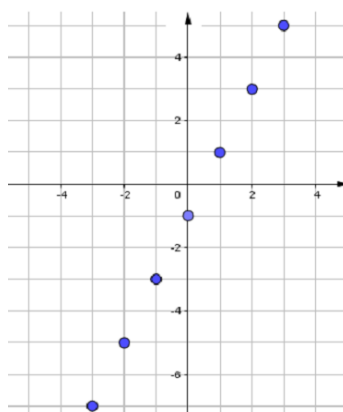
$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \mid g(x) = 2x + 1$$

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = 2x + 1$$

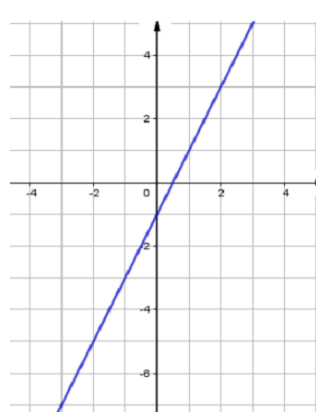
Se tratan de funciones con igual ecuación, sin embargo definidas sobre distintos Dominios y Codominios, por lo que se consideran funciones distintas una de la otra. Sus gráficas también son distintas.



Gráfica de f



Gráfica de g



Gráfica de h

5.3.1 Las Funciones de Variable Real

En las siguientes unidades del curso nos interesarán aquellas funciones definidas de un conjunto $Dom_f \subset \mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, denominaremos a estas como **funciones de variable real**.

En caso de que no esté previamente definido, el dominio Dom_f es siempre el subconjunto de $\mathbb{R}$ formado por todos los valores para los que la función f está definida.

$$Dom_f = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists f(x)\}$$

Por otro lado, la imagen de una función f con codominio $\mathbb{R}$ es el conjunto :

$$Im_f = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid x \in Dom_f\}$$

Ejemplo 5.31. Sea $g(x) = \sqrt[2]{1+x}$. Dado que las raíces de índice par no están definidas para números negativos, se debe cumplir que $1+x \geq 0$, por lo que es $x \geq -1$, luego el dominio de g es:

$$Dom_g = [-1, \infty)$$

luego g puede escribirse

$$g : [-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = \sqrt[2]{1+x}$$

El codominio de g es $\mathbb{R}$. Sin embargo no existe ningún valor x en el dominio de g tal que $g(x) < 0$. La imagen de la función g es :

$$Im_g = \{g(x) \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\} = [-1, \infty)$$

Ejemplo 5.32. Dada $h(x) = \frac{1}{x-1}$.

El valor $x = 1$ no pertenece al dominio dado que no está permitido la división por 0, con lo cual

$$Dom_h = \mathbb{R} - \{1\}$$

por lo que h está definida de la siguiente manera

$$h : \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \mid h(x) = \frac{1}{x-1}$$

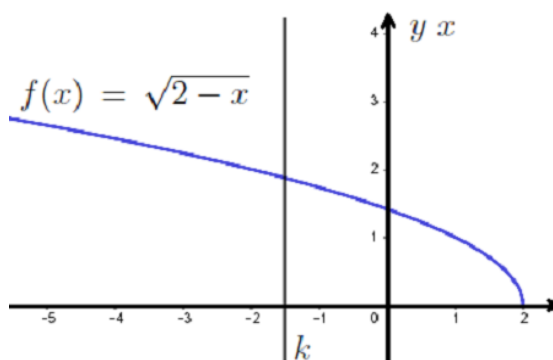
Se puede observar que no existe ningún x , tal que $h(x) = 0$, ya que en ese caso $\frac{1}{x} = 0$, lo cual es imposible, luego:

$$Im_h = \mathbb{R} - \{0\}$$

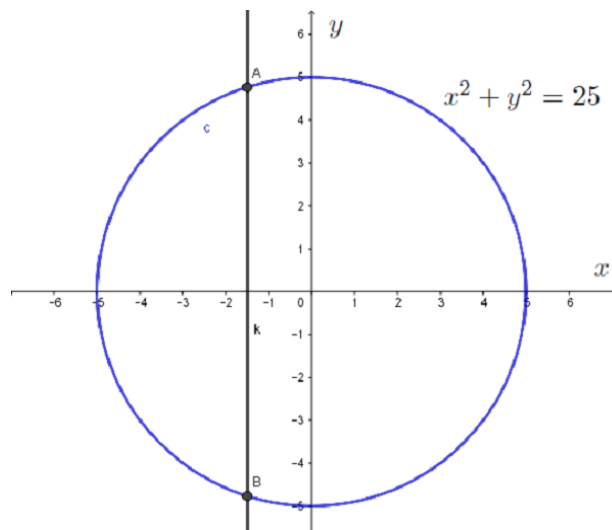
La gráfica de una función de variable real es una curva en el plano numérico. Sin embargo, no cualquier curva en el plano numérico corresponde a la gráfica de una función. Dado que dos pares ordenados distintos de la función no pueden tener la misma abscisa en el plano, esto asegura que y es único para un valor específico de x . Para identificar si una gráfica en el plano representa una función, seguiremos la siguiente regla:

Prueba de la recta vertical: La gráfica de una función puede ser cortada por una recta vertical en no más de un punto.

Ejemplo 5.33. Dada $f(x) = \sqrt{2-x}$ cuyo dominio es el intervalo $(-\infty, 2]$, se puede observar en su gráfica que si se traza una recta vertical $x = k$ con $k \leq 2$, vemos que esta recta corta a la gráfica en sólo un punto.



Ejemplo 5.34. Ahora si consideramos el conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 = 25\}$, cuya gráfica es la circunferencia con centro en el origen y radio 5, **no es la gráfica de una función**, debido a que para cualquier x en el intervalo $(-5, 5)$ hay dos pares ordenados que tienen el mismo valor para la abscisa x . Cualquier recta vertical cuya ecuación es $x = k$, donde $-5 < k < 5$, intersecta a la circunferencia en dos puntos.



Definición 5.25. Cero de una función

Un valor $a \in \text{Dom}_f$ es un **cero** de la función f si la función evaluada en a es cero, es decir $f(a) = 0$. Gráficamente representa una intersección de la curva con el eje x .

En general hablaremos de funciones que crecen o decrecen en intervalos de números reales. En las siguientes definiciones I denotará intervalos abiertos, cerrados o semiabiertos o infinitos.

Definición 5.26. Crecimiento y decrecimiento de una función

Una función f es **creciente** en un intervalo I , si $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

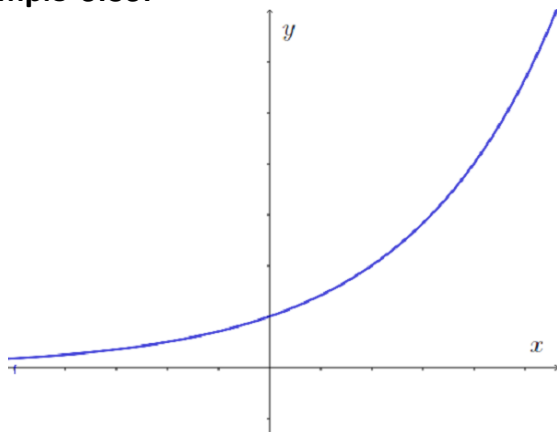
Una función f es **estrictamente creciente** en un intervalo I , si $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

Una función f es **decreciente** en un intervalo I , si $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$

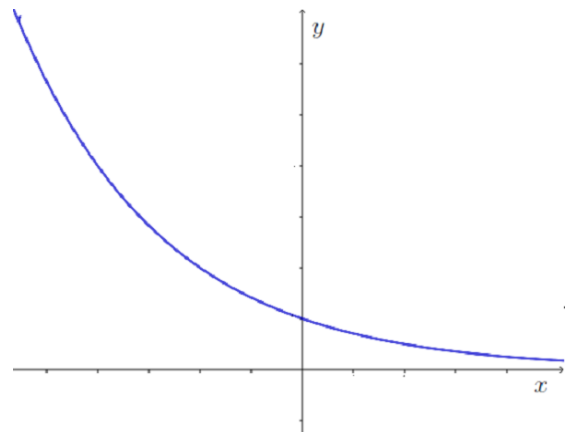
Una función f es **estrictamente decreciente** en un intervalo I , si $\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Los puntos en los que una función pasa de ser creciente a ser decreciente (o viceversa) son los máximos relativos (respectivamente mínimos relativos) de la función.

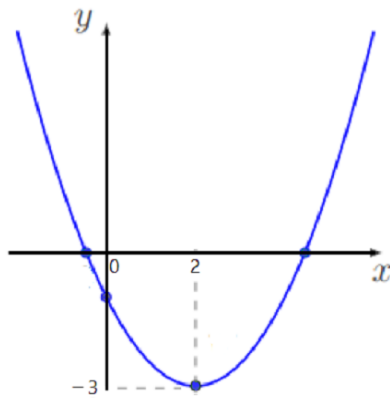
Ejemplo 5.35.



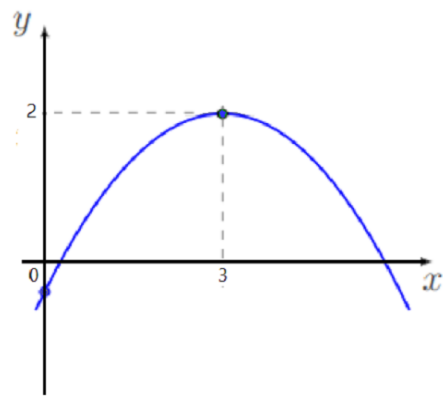
gráfica de una función estrictamente creciente.



gráfica de una función estrictamente decreciente

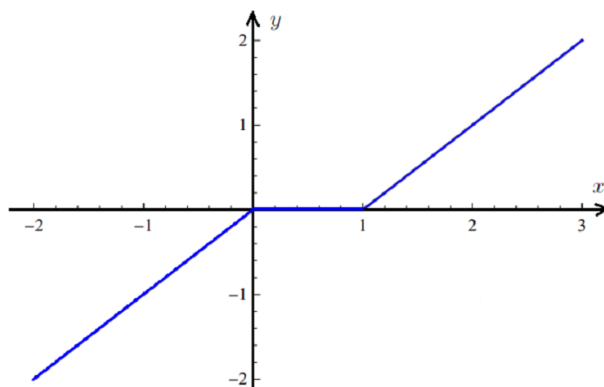


gráfica de una función decreciente en $(-\infty, 2)$.
y creciente en $(2, \infty)$
punto mínimo en $(2, -3)$



gráfica de una función creciente en $(-\infty, 3)$
y decreciente en $(3, \infty)$
punto máximo en $(3, 2)$

Ejemplo 5.36.



Es la gráfica de una función creciente en todo $\mathbb{R}$ y estrictamente creciente en $(-\infty, 0) \cup (1, \infty)$.

También resulta de interés aquellas funciones que presentan simetrías.

La gráfica de una función f es simétrica respecto al eje y si ocurre que para cualquier punto (x, y) en la gráfica de f , entonces el punto $(-x, y)$ también está en la gráfica de f .

Del mismo modo, la gráfica de una función f es simétrica respecto al origen $(0, 0)$ y si ocurre que para cualquier punto (x, y) en la gráfica de f , entonces el punto $(-x, -y)$ también está en la gráfica de f .

Aquellas funciones que presentan estos tipos de simetría se definen como:

Definición 5.27. Función Par y Función Impar

Suponga que por cada x en el dominio de una función f , $-x$ también está en el dominio de f . Se dice que:

1. Una función f es **par** si $f(x) = f(-x)$.
2. Una función f es **impar** si $f(x) = -f(-x)$.

Observación 5.3. Una función es par si y sólo si su gráfica es simétrica respecto al eje y . Por otro lado una función es impar si y sólo si su gráfica es simétrica respecto al origen.